

# 空间报价产品需求说明书

功能需求与验收标准

CRM / PIMS 系统协同 · 产品评审稿

待办中心、项目报价总览、客户线上报价总览、企业微信通知。

## 内容导航

- 01 产品目标与功能范围
- 02 业务链路、角色与状态
- 03 待办中心
- 04 项目报价总览
- 05 客户线上报价总览
- 06 企业微信通知
- 07 系统衔接、异常与验收
- 08 业务规则与发布验收

通知正文增加发起人及身份快照，演示场景按接收角色分组；覆盖待办、两端报价总览和企业微信通知。

# 01 产品目标与功能范围

版本 V1.11，2026年10月5日。围绕待办中心、项目报价总览、客户线上报价总览和企业微信通知，建立需求、空间、商机、报价与客户确认之间的闭环。客户通过一个链接查看整体、单空间、品类和常规清单报价；业务与主管通过同一套状态推进和跟踪任务。

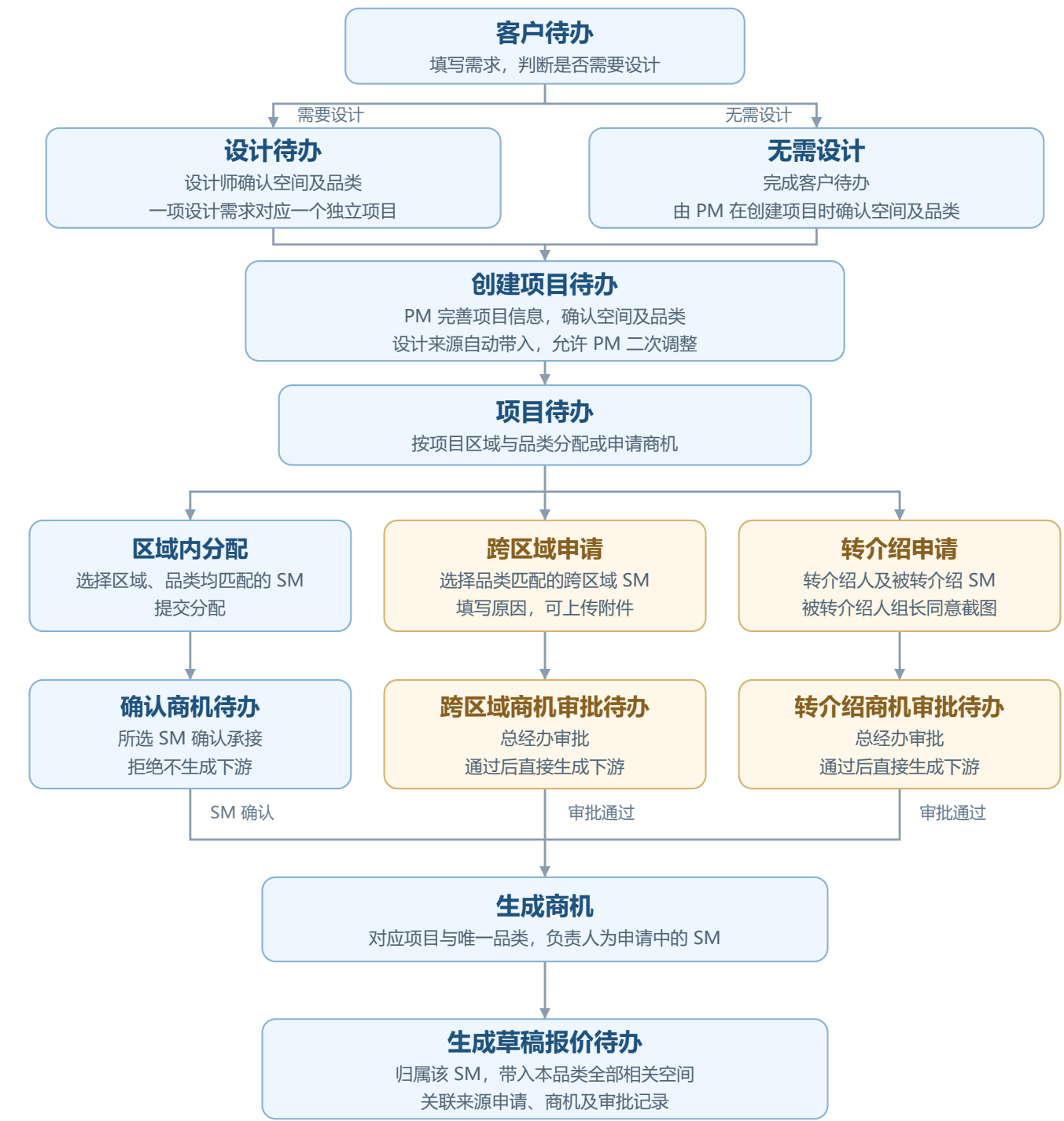
| 模块       | 功能重点                                    |
|----------|-----------------------------------------|
| 待办中心     | 需求与设计交接、创建项目、空间品类管理、SM 分配与审批、草稿报价及订单衔接。 |
| 项目报价总览   | 已提交报价汇总、空间品类筛选、报价占比、SM 与报价状态、客户链接。      |
| 客户线上报价总览 | 四种报价视角、平面/3D/清单联动、手机查看、多语言、图片及品类确认。     |
| 企业微信通知   | 业务事件触发、定向接收、文本卡片组装、业务跳转、发送记录及统一会话演示。    |

核心链路：需求与设计交接 → PM 确认项目空间和品类 → 区域内分配由 SM 确认，跨区域或转介绍申请由总经办审批 → 生成商机及草稿报价待办 → 待办携带空间进入模板 → SM 提交 → 两端总览更新 → 客户短信验证并确认 → 订单衔接。

## 02 业务链路、角色与状态

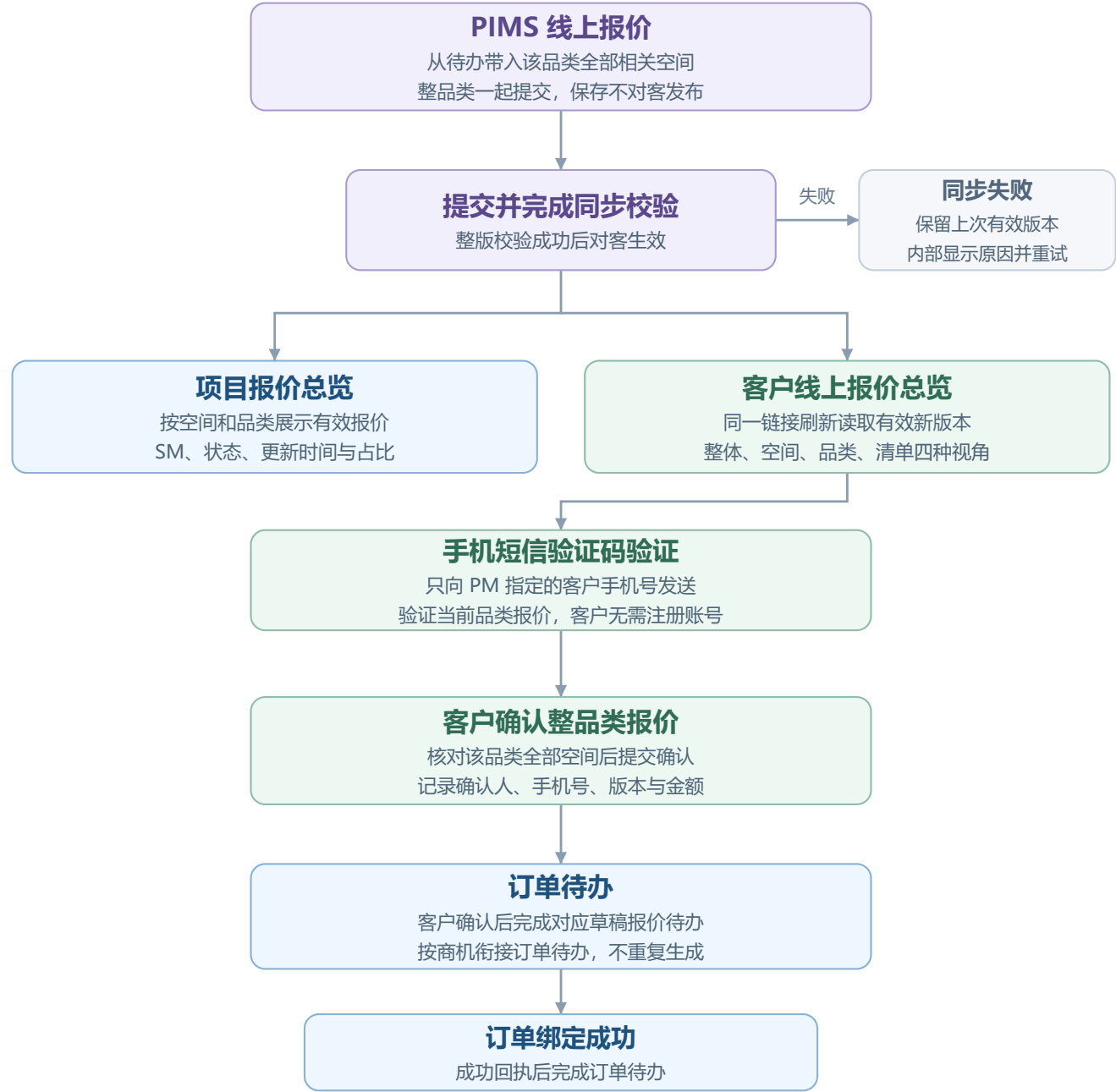
### 业务流程图

#### A. 从客户需求、商机审批到草稿报价待办



两类审批均由总经办办理，通过后直接生成商机和草稿报价待办，无需再确认商机；驳回不生成下游。

B. 从报价提交到客户确认



查看报价不需验证码；品类确认需验证指定客户手机号，验证结果绑定本次整品类报价。

C. 已确认报价的修改路径



重提仅影响发生变更的未绑定品类；已绑定草稿的修改通过销售订单“编辑订单”办理。

| 环节      | 业务动作与结果                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 客户需求    | 生成客户待办，填写本次需求并选择是否需要设计。                                     |
| 设计交接    | 不同需求生成独立设计待办，设计师确认空间和品类，交接 PM。                              |
| 无需设计    | 完成客户待办并生成创建项目待办，由 PM 确认空间与品类。                               |
| 项目与商机   | PM 完善项目信息与空间品类。区域内分配生成确认商机待办，由所选 SM 确认后生成商机和草稿报价待办。         |
| 跨区域商机审批 | PM 发起跨区域申请 → 总经办处理跨区域商机审批待办 → 审批通过后直接生成商机及所选 SM 的草稿报价待办。    |
| 转介绍商机审批 | PM 发起转介绍申请 → 总经办处理转介绍商机审批待办 → 审批通过后直接生成新商机及被转介绍 SM 的草稿报价待办。 |
| 草稿报价    | 商机建立后生成草稿报价待办；打开线上模板时携带本品类涉及空间。                             |
| 报价更新    | SM 提交并同步校验成功后，新版本在两端总览生效；未提交及同步未完成内容不对客展示。                  |
| 客户确认    | 客户确认明确的品类报价范围，按实际来源回写报价及订单待办。                               |
| 订单衔接    | 报价绑定订单成功后结束订单待办，并回写对应业务结果。                                  |

FLOW01 独立需求与重复操作

一位客户可产生多条需求、多个设计待办和不同项目。需求、设计、立项、商机、报价之间保留独立来源关系；不能按客户名称把不同需求合并。重复点击、重试同一次提交必须返回同一业务结果，不生成重复项目、待办、商机或订单。

| 角色    | 本权限限                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 客户负责人 | 查看客户资料、处理客户待办、发起设计或交接 PM。                                        |
| 设计师   | 处理指派设计需求；提供设计资料、空间及品类，交接 PM。                                     |
| PM    | 项目档案、空间品类调整、分配及申请商机、查看项目总览、配置客户链接。                               |
| SM    | 确认区域内商机；处理自己的草稿报价及订单待办；在 PIMS 提交空间报价。                            |
| 总经办   | 处理跨区域商机审批待办、转介绍商机审批待办，查看申请、附件及必要项目资料；审批通过后直接生成商机和草稿报价待办，驳回须填写原因。 |
| 主管    | 按组织范围了解本人及下属过程；查看权不自动等于代办操作权。                                    |
| 演示超管  | 演示账号可操作所有演示待办；正式权限按组织权限校验。                                       |
| 客户    | 只查看授权项目的已提交对客数据、图片及允许导出的清单，确认授权范围内的品类报价。                         |

FLOW02 状态统一

待办主状态为待处理、已处理、已驳回。待承接、报价中、同步中、待客户确认为待处理的业务子状态。保存、提交、对客生效、客户确认、订单绑定是不同动作，分别记录时间及结果。

| 动作        | 客户看到的内容     | 待办及确认结果                                    |
|-----------|-------------|--------------------------------------------|
| 保存草稿      | 上一次完整有效报价   | 报价待办继续待处理。                                 |
| 提交后待同步    | 上一次完整有效报价   | 显示同步中/失败；不撤销原确认，不生成下游。                     |
| 新报价发布生效   | 完整新版本       | 整品类所有相关空间一起生效；未绑定草稿重提后，该品类变为未确认，报价待办恢复待处理。 |
| 客户确认整品类报价 | 当前版本实际已确认金额 | 指定客户手机号短信验证通过并成功提交后，完成该机器的草稿报价待办，衔接对应订单待办。 |
| 订单绑定成功    | 保留确认金额      | 成功回执后完成订单待办；后续修改进入销售订单“编辑订单”。              |

FLOW03 驳回后的跟进

设计拒绝、SM 拒绝承接、审批驳回均填写原因并告知原发起人；原任务留在已驳回记录。发起人可从原记录修正再发起，形成新的办理轮次并关联原记录，不伪装为一条全新客户需求。上游若已结束，应能从驳回记录进入重新办理；重新发起不修改其他已产生的项目或商机。

FLOW04 流程选项与处理状态

成单流程中的品类商机按统一尺寸卡片展示品类、SM 和处理状态，数量较多时在固定高度内滚动，并支持按品类或 SM 搜索。选中项高亮，搜索后切换商机仍保留搜索条件；同品类不同 SM 保持独立选项。

每个客户需求卡片和每个品类商机选项只补充处理状态，不拼接环节名称。状态使用待处理、已处理、已驳回；根据该需求或商机当前实际可办理的待办及后续结果计算，不能只读取最初设计待办。持续开放的客户待办、项目待办不覆盖已经进入下游的状态。多个分支仍有可办理事项时显示待处理；无待处理但存在驳回时显示已驳回，全部有效分支完成后显示已处理。历史已完成订单不能遮蔽重新打开的报价待办，不同需求之间不得混用状态。

## 03 待办中心

### 3.1 待办中心通用规则

#### TODO01 布局、命名与筛选

查看范围放在右上角，不单独占一行。左侧按业务分类，右侧显示搜索、状态、停留排序与列表。侧栏分类、分组标题、列表名称和操作弹窗使用同一套类型名称，不把长段操作说明当作任务标题。保留简洁一致的图标。

| 统一类型      | 办理结果                                            |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 客户待办      | 生成设计待办，或无需设计直接交接创建项目待办。                         |
| 设计待办      | 确认空间和品类，提交给 PM 创建项目。                            |
| 创建项目待办    | 完成项目档案、空间及品类，创建项目并生成项目待办。                       |
| 项目待办      | 可多次分配或申请 SM 商机，完成后主动结束。                         |
| 确认商机待办    | 区域内 SM 确认后生成商机及草稿报价待办。                          |
| 跨区域商机审批待办 | 总经办审批通过后完成审批待办，直接生成商机及所选 SM 的草稿报价待办，无需再确认商机。    |
| 转介绍商机审批待办 | 总经办审批通过后完成审批待办，直接生成新商机及被转介绍 SM 的草稿报价待办，无需再确认商机。 |
| 草稿报价待办    | 进入线上模板报价；提交后等待客户品类确认。                           |
| 订单待办      | 绑定有效已确认报价并衔接订单流程；成功后完成。                         |

#### TODO02 列表与客户信息

客户、设计、创建项目三类待办显示客户名称、客户国家、联系电话，读取创建客户时保存的资料；不显示 TD 编号、项目编码及“未填写”占位。历史异常资料交由资料负责人修正，不在待办里编造补值。项目创建后的其他待办显示项目名称和编码。

#### TODO03 办理体验与权限

所有待办弹窗去掉与标题重复的说明块。按操作展示必要信息与按钮，可点弹窗外、关闭按钮或 Esc 关闭；有未保存输入时沿用统一的离开确认规则。演示超管可处理全部演示待办，不出现“下属待办仅查看”的错误限制。

#### TODO04 附件体验

业务附件支持选择多文件、拖拽、粘贴图片、进度、失败重试、预览、移除和下载。保留名称、上传人和时间；提交时提示未完成上传，按配置校验文件大小与类型。需求和审批附件不出现在客户报价描述中。

TODO05 负责人变更与待办归属

更换客户、项目或商机负责人时，同步移交其对应待办。待办中心的“我的待办”、负责人显示及办理权限使用变更后的归属。移交原待办，不创建重复任务；保留任务来源、状态、已填内容、报价与确认结果、本轮到达时间及历史处理记录。

| 变更对象      | 同步归属                 | 保留内容                         |
|-----------|----------------------|------------------------------|
| 客户负责人     | 客户待办归新客户负责人          | 客户及需求标识、历史发起与处理记录。           |
| 项目负责人（PM） | 项目待办归新项目负责人          | 项目空间品类、已分配商机及任务来源。           |
| 商机负责人（SM） | 草稿报价待办归新 SM，报价编辑权限同步 | 同一商机与草稿、品类、所有相关空间、提交版本及确认记录。 |

更换上一级负责人不连带替换其他层级负责人，设计师不因客户或 PM 变更而自动更换。当前业务负责人和待办归属更新，已完成记录中的实际处理人及历史报价提交人保持原值；新负责人按权限查看与继续办理。商机 SM 更换需符合该品类及适用区域规则，人员移交不形成第二位并行报价人。

3.2 客户与设计待办

CUS01 需求分流

客户待办顶部只读展示客户资料，包括名称、国家、联系人、联系电话等创建时填写的内容。下方填写本次需求和附件；选择需要设计才选择设计师。每条不同需求生成独立设计待办，客户待办继续保留，可主动结束本环节。选择无需设计时，提交该次需求并选择承接 PM，客户待办完成，生成创建项目待办；已发出的其他设计任务继续独立办理。

DES01 设计交接

设计师处理指定需求，先列空间，再为每个空间选品类，提交设计资料及承接 PM。提交成功后完成设计待办并生成该需求的创建项目待办。拒绝须说明原因并回到需求负责人跟进，不生成项目。不同需求的空间、附件和项目来源不能互相覆盖。

3.3 创建项目待办与项目档案

PRJ01 两个入口同一表单

创建项目待办与“创建项目”入口使用同一份表单定义、选项与校验，字段完整且一致。项目经理 PM 为必选，并与项目商务经理、交付经理、PM 助理区分。接收待办的人与最终项目经理允许不同，保存后项目归属及项目待办负责人按最终 PM 确定。

PRJ02 先空间后品类

创建项目时先确认空间，再为每个空间选择品类。只有由设计待办产生的创建项目待办，才带出该次设计的空间与品类；PM 可以增删改并二次确认，保留原设计来源。无需设计或直接创建入口不预填其他项目/需求的空间。项目品类为最终空间品类的去重集合。

PRJ03 档案保存与权限

校验通过后保存项目、空间品类关系、完成创建项目待办并生成项目待办；失败不能只完成待办而没有项目。项目档案详情读取同一套数据。PM 可按权限修改，客户创建资料在待办中只读；项目改动记录人员和时间。



PRJ04 报价后的空间调整

空间使用稳定标识关联，改名称不新建空间。首次带入报价前读取 PM 最新确认的空间；报价后的新增、改名、品类调整需展示影响，草稿按确认的差异更新，不覆盖 SM 已填内容。被有效报价引用的空间或品类不能直接删除，应先处理关联报价。项目档案保存不自动改写客户已发布的空间名称、图片或金额；这些对客内容随新的完整报价发布快照生效。

3.4 项目待办与商机分配

OPP01 分配界面

区域内分配、跨区域申请、转介绍申请三个页签固定外框大小，内容内部滚动。显示项目名称，在方案经理选项下展示项目区域与项目品类，说明候选 SM 的范围。不另选商机品类；三页签均去掉商机商务经理、重复项目品类选择及长段说明。

| 路径    | 填写与范围                          | 结果                                                                      |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区域内分配 | 选择同时符合项目区域及项目品类的 SM，包含主责或兼管区域  | 生成该 SM 的确认商机待办；确认后建立商机和草稿报价待办，拒绝不建立。                                    |
| 跨区域申请 | SM 品类匹配项目但区域不覆盖；填写原因，可上传附件     | 生成总经办的跨区域商机审批待办；审批通过后直接生成商机和所选 SM 的草稿报价待办，不经过确认商机待办；驳回不生成。              |
| 转介绍申请 | 转介绍人、被转介绍 SM、被转介绍人组长、原因及组长同意截图 | 生成总经办的转介绍商机审批待办；审批通过后直接生成新商机和被转介绍 SM 的草稿报价待办，不经过确认商机待办；不关联或转移原商机，驳回不生成。 |

OPP02 候选与审批校验

一位 SM 只有一个品类，选择人员后自动确定该人员所属品类，不再另选商机品类。区域内候选同时匹配项目区域和项目品类；跨区域候选须匹配项目品类，区域例外由总经办审批。转介绍人不必承担报价，被转介绍 SM 须匹配项目品类；区域例外在该次申请中一并审批，不生成重复申请。项目同一品类由一位 SM 负责该品类涉及的全部空间，不允许同一空间、同一品类由多位 SM 同时报价。提交与审批时校验人员状态、区域和品类资格。

OPP03 连续分配与结束

项目待办允许多次为不同品类分配 SM，各次申请单独记录。一次拉商机对应所选 SM 的唯一品类。区域内分配在 SM 确认后生成商机和草稿报价待办；跨区域、转介绍申请在总经办审批通过后直接生成商机和草稿报价待办，不再生成确认商机待办。审批中、被驳回的申请均不生成商机或草稿报价待办。同一提交重试不重复创建业务；该品类存在待承接或待审批申请时进入原申请，存在有效商机时显示当前负责人。人员调整通过更换商机负责人处理，同步移交草稿报价待办，不新增一套并行报价。PM 主动结束项目待办只关闭分配入口，不结束下游任务；再次分配可按权限重新打开，并保留历史。

OPP04 跨区域商机审批待办

PM 在项目待办的“跨区域申请”页签选择品类匹配、区域不覆盖该项目的 SM，填写申请原因并可上传附件。提交后生成跨区域商机审批待办，交由总经办处理；此时尚未生成商机和草稿报价待办。审批页面展示项目、客户、项目区域、项目品类、所选 SM 及其品类与区域范围、申请人、原因和附件，便于核对跨区域申请。

总经办审批通过后，完成该审批待办，直接生成对应项目及品类的商机，商机负责人为申请中的 SM；同时生成该 SM 的草稿报价待办，带入该品类涉及的全部相关空间。不再生成确认商机待办，也不要求 SM 再次承接。审批人与时间、审批意见及生成的商机和草稿待办保持关联，可从原申请查看办理结果。

驳回须填写原因，审批待办进入已驳回并通知原申请人，不生成商机或草稿报价待办；修改后重新发起按 FLOW03 处理。通过前重新校验 SM 的品类资格及该项目品类是否已有有效商机；重复审批与重试返回原生成结果，失败时保留记录并提供重试，不能重复生成下游。

### OPP05 转介绍商机审批待办

PM 在项目待办的“转介绍申请”页签填写转介绍人、被转介绍 SM、被转介绍人组长、申请原因，并上传被转介绍人组长同意截图。提交后生成转介绍商机审批待办，交由总经办处理；无需关联原商机，也不转移原商机。审批页面展示项目区域与品类、双方人员、被转介绍 SM 的品类与区域范围、组长及同意截图。

总经办审批通过后，完成该审批待办，直接生成对应项目及品类的新商机，商机负责人为被转介绍 SM；同时生成该 SM 的草稿报价待办，带入该品类涉及的全部相关空间。不再生成确认商机待办，也不要求被转介绍 SM 再次承接。被转介绍 SM 跨区域时，在这次转介绍审批中一并处理区域例外，不另建跨区域审批待办。保留转介绍关系、同意截图、审批结果以及商机和草稿待办的来源关联。

被转介绍 SM 须符合项目品类，且不能与该项目品类的已有有效商机形成重复。审批中或驳回不生成商机和草稿报价待办；驳回说明原因并交回原申请人，重复审批及重试不重复生成下游，处理规则与 OPP04 一致。

## 3.5 草稿报价与空间联动

草稿报价待办将项目空间带到线上模板。报价提交后按空间和品类传入项目报价总览，并同步更新客户线上报价总览。

### DRAFT01 待办带入空间

区域内 SM 确认、跨区域商机审批通过、转介绍商机审批通过，三种路径均生成商机及对应 SM 的草稿报价待办；草稿待办保留来源申请与审批记录，跨区域和转介绍路径无需再次由 SM 确认商机。一份商机对应一个品类，报价覆盖项目内该品类涉及的所有空间。首次打开带入客户、项目、商机、品类及全部相关空间，以空间行呈现，并携带空间图片。例如灯饰商机不带入仅有地板需求的空间。再次进入按草稿标识恢复同一份内容，不重复建草稿或插入空间；空间变更按 PRJ04 处理。

### DRAFT02 保存与提交

保存草稿只影响内部工作内容。SM 按该品类涉及的所有空间一起报价并提交，不设置部分空间单独发布或确认的模式。提交生成完整版本，校验空间、品类归属与完整性后传给 CRM；缺少应报价空间时提示补齐，不对客发布半份结果。同步中或失败时保留客户原有效报价与确认，显示真实状态和重试入口；重试同一版本不重复生成业务。发布成功后，两端总览整体切换到完整版本，不能先换总额再换明细。

### DRAFT03 下游接收数据

PIMS 输出客户、项目、商机、草稿、空间、品类、报价行的稳定标识，以及提交版本、当前负责 SM、历史提交人、提交时间、行金额、产品展示信息、产品多图、空间行图片和 SM 备注。CRM 按品类接收全部相关空间的完整报价，聚合允许对客的数据；不以产品名称或空间名称作唯一关联。人员移交更新当前负责人，保留原提交人及提交记录。

DRAFT04 确认及重新提交

客户按品类确认当前完整报价，覆盖该品类涉及的全部空间；确认后完成对应草稿报价待办，并衔接该商机的订单待办。已确认但草稿未绑定时，SM 可以修改并重新提交；新版本成功生效后，该品类在客户侧变为未确认，对应已确认金额不再计入当前汇总，草稿报价待办恢复待处理，其他品类不受影响。原确认记录保留在历史中，不计入新版本已确认金额。保存或同步失败不改变客户原确认。重新确认前，关联订单待办不得继续使用旧确认报价进行绑定；重新确认后沿用该商机的待办关联办理，避免重复生成订单待办。草稿已经绑定时，进入绑定后生成的销售订单，使用“编辑订单”功能修改；不再通过修改原草稿并重新提交处理，也不自动撤回已生成订单。

3.6 订单待办衔接

ORDER01 订单办理与回写

订单待办关联商机、品类及已确认草稿版本，展示项目、负责 SM、确认金额与绑定状态。只有当前有效且已确认的草稿可以绑定；成功回执到达后完成待办。未绑定草稿重新提交后，订单待办保留来源关联，在客户重新确认前不可绑定；重新确认后读取新版本，不再使用旧金额。待同步的新版本与绑定操作不得并行采用不同版本，处理前再次校验版本、确认及绑定状态。重复点击或回执重试不重复创建、绑定或完成。草稿绑定生成销售订单后的修改通过“编辑订单”办理。

04 项目报价总览

面向 PM、SM 和主管。目标是快速判断项目报价覆盖、品类占比是否异常、客户已确认多少，以及每项报价由谁负责、何时更新。

OV01 页面结构与数据源

左侧项目资料和空间导航，右侧金额概览、品类报价占比与空间报价明细。入口可从项目档案和业务导航进入。只读取有效已提交报价；未提交草稿不进入金额。去掉顶部横排草稿版本卡、左侧重复品类筛选、空间描述备注、套率、缺口预警与品类诊断块。

| 区域     | 内容与规则                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 项目资料   | 项目名称/编码、客户、国家、PM；选中品类后显示负责 SM，详情可进入项目档案。              |
| 空间导航   | 全部空间及项目空间列表；选择品类后仅显示包含该品类需求的空间，未报价空间也保留。              |
| 关键金额   | 当前范围报价金额、有效已确认金额、报价行数及已报价品类数/涉及品类数；按整品类的有效提交与确认状态统计。  |
| 品类报价占比 | 全部品类及各品类名称、当前负责 SM、报价与确认状态、金额、占比；每个品类显示一位负责 SM。       |
| 空间报价明细 | 按空间分组、空间内按品类显示产品。品类标题旁放 SM、更新时间和产品数量；金额来自有效报价结果。      |
| 顶部操作   | 复制链接、客户预览提供币种、汇率、默认语言配置；展示 PM 指定的客户报价确认人及手机号，支持维护确认人。 |

OV02 占比与筛选

全部品类与各品类选项紧凑排列。点击品类筛选明细并突出占比条对应区段；再次点击选中项或点击全部品类可取消品类筛选。占比的分母始终为当前空间范围内全部有效报价金额，单选品类不会变成 100%。分母为 0 显示横线；四舍五入导致显示比例合计略有差异时，以金额为准。空间和品类交集为空时显示空状态，不能残留上次金额。

OV03 空间和品类交集

选品类后左侧只保留相关空间；再选空间时，金额、已确认金额和产品列表只取该空间与品类交集。如果原已选空间不含新选择品类，回到全部相关空间并同步选中态，不显示上一次空间金额。品类更新时间取该品类在相应范围中的最近有效提交时间。

OV04 状态与有效来源

报价状态与客户确认状态分开表达。每个品类按其涉及的全部空间一起提交，有完整有效提交为已报价，没有有效提交为未报价。已报价品类显示未确认或已确认，不设置按同品类部分空间报价、部分空间确认的状态。项目可以有部分品类已报价或已确认，统计各品类实际状态。合法零金额报价属于已报价，不能按金额是否大于零判断。内部显示草稿绑定状态，客户端不暴露内部订单办理流程。

OV05 有效报价来源与覆盖

项目同一品类保留唯一负责 SM 及对应有效商机，按该商机草稿的当前完整有效版本汇总所有相关空间。更新报价替换同一草稿的旧版本，不累加历史版本；不设置多位 SM 的备选报价选择或叠加展示。同一空间、同一品类发现多个有效来源时阻止发布并提示内部修正关联。更换商机负责人时移交原商机、草稿及待办，保持来源标识与金额不变；总览展示当前负责 SM，历史提交人与确认记录保留。

| 统计项    | 口径                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 涉及品类数  | 当前空间范围内项目需求包含的品类去重数。                   |
| 已报价品类数 | 已完整提交该品类全部相关空间且对客生效的品类数。               |
| 未报价品类数 | 尚无完整有效提交的品类数；不能用金额等于零判断。               |
| 已确认品类数 | 当前完整有效报价已被客户确认的品类数；未绑定草稿重提生效后，该品类不再计入。 |
| 已确认金额  | 当前查看范围内，已确认品类对应的有效报价行金额之和；不加总历史确认。     |

OV06 提交后的更新

更新单位是一次整品类所有相关空间的完整有效报价。CRM 校验成功后整体替换同一草稿的有效版本，同步更新金额、明细、SM、时间和确认状态，历史版本不重复汇总。未绑定草稿重新提交生效后，客户该品类变为未确认；已绑定草稿不走重提链路，修改入口为销售订单“编辑订单”。接收失败、通知重复或乱序时，客户仍看到上次完整有效结果；迟到的旧版本不能覆盖新版本，同步失败不等于报价驳回。

OV07 复制链接与汇率

生成或预览前选择币种、汇率和默认语言，默认英文。支持读取最新可用汇率并手填，显示来源和数据日期，失败不伪装成功。汇率方向统一为 1 目标币种 = r CNY，客户金额为 CNY 金额 ÷ r；例如 720 元与汇率 7.2 显示 \$100.00。CNY 固定为 1，拒绝零、负数或非法值。PM 在项目中从客户联系人指定报价确认人，维护姓名、国家/地区区号和手机号；复制链接时展示该确认人信息并提供维护入口。未配置确认号码时仍可查看报价，但确认操作不可用并提示联系 PM。

同一链接保存所选币种与汇率，刷新报价不自动改汇率；最新汇率展示实际数据日期，遇节假日允许使用最近可用日期，不称为当天实时汇率。PM 显式变更币种或汇率后产生新的价格配置版本；未绑定的受影响确认需客户重新核对，已绑定金额快照保留。客户确认同时校验报价版本和价格配置版本。复制失败提供可选中地址；每次报价生效无需重发链接。

05 客户线上报价总览

客户通过一条链接查看全项目、单空间、单品类和常规清单报价，了解各空间产品、金额与确认情况。

5.1 四种报价视角与布局

| 视角     | 操作方式           | 看到的内容                                  |
|--------|----------------|----------------------------------------|
| 整体报价   | 全部品类 + 全屋      | 全项目有效已报价与已确认金额、品类覆盖、空间和产品。             |
| 单空间报价  | 选空间，或在全屋图中点该空间 | 该空间的总价、已确认金额、品类及产品；点图选空间与切换独立空间画面分开处理。 |
| 品类报价   | 选择某品类；可再选空间    | 该品类全部相关空间报价，或指定空间与品类的交集。               |
| 常规清单报价 | 顶部切换报价清单       | 沿用空间和品类筛选，统一展示全部品类的产品报价、图片、规格、描述和备注。   |

CLIENT01 PC 页面组织

顶栏左侧品牌及项目，中间放平面图、3D、报价清单三个 tab，右侧语言、导出等操作。左侧合并空间报价汇总和品类选项，可收起/展开；图纸在主区域，产品详情放图纸下方使用整行宽度。图纸与左侧栏高度协调。切换 tab 平滑且保留空间、品类、币种和语言。

CLIENT02 筛选与汇总

品类选项放左侧，显示名称、选中态与报价/确认状态，不能只靠颜色圆点。品类多时独立滚动；空间多时使用横向滚动及目录，保持选中项可见。空间入口固定在内容顶部，下翻仍可切换。左侧汇总按当前报价范围显示已报价金额、已确认金额及品类数量；清单搜索只缩小展示行并显示命中数，不改变报价范围汇总和确认范围。

CLIENT03 信息层级

左侧集中展示当前范围的报价汇总与品类导航；主区域展示图纸和产品明细，底部保留品类确认操作。报价清单内不重复增加品类汇总或第二组金额汇总；页面保持清晰的信息层级。



5.2 平面图与 3D 的空间报价联动

CLIENT04 全屋点选不跳图

分别保存“图纸范围”和“报价范围”。在全屋平面或 3D 点某空间，只把报价范围切到该空间，更新左侧金额和下方产品，图纸仍为全屋。主动点击空间选项才进入单空间图；点击全屋重置两种范围。切换平面/3D/清单保留报价范围；切换品类后当前空间不再相关，则回到该品类全部相关空间，全屋图上仍保留该品类其他空间标记。

CLIENT05 标记范围

全部品类、全屋时不出现无故蓝色悬停层；仅实际悬停或选中高亮。选择单品类时，只标记该品类的产品/需求；全屋点某空间后，其他空间同品类标记继续保留，便于接着点选。进入独立空间图后才只显示该空间标记。3D 标记使用图标或轮廓，不把品类名常驻叠满图面。

CLIENT06 交集与未报价

选品类再选空间时，只计算该品类在该空间的有效报价和确认金额，产品详情同步过滤。无该品类需求的空间不出现在空间选项中。未报价需求仍可点选，抽屉显示未报价；未确定产品不显示虚构产品编码、商品图片或价格。地板产品点选优先于空间命中，不能一次点击触发两次操作。

CLIENT07 图纸与报价关联

项目空间、平面区域、3D 场景空间与产品标记建立明确对应关系：空间标识决定所属区域，报价行或需求标识决定命中的产品/品类。不能仅凭空间名称自动推断模型对象。图纸与模型资料带有项目、空间关联，通过多空间样例验证加载与点选。资料缺失时清单可用；替换资料后检查关联，加载失败可重试。

5.3 报价清单与产品资料

所有品类的客户报价清单统一展示以下字段，数据来自报价提交结果。

| 客户展示列                         | 读取与展示规则                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. / Room / Category         | 序号、空间和品类；点击空间名称打开对应空间行图片。                                                                         |
| Item No. / Product / Picture  | 产品编码、名称及多图入口，完整比例显示；未确定产品隐藏编码及商品图。                                                                |
| Specifications                | 尺寸规格及对应单位。                                                                                        |
| Description                   | 产品描述、其他允许对客的模板信息及图片；石材 Application Diagram、Processing Diagram、墙板 Rendering、陶瓷 Area Picture 等在此展示。 |
| Unit / Quantity               | 报价单位及数量。                                                                                          |
| Unit Price (币种) / Amount (币种) | 列名带币种代码，值带币种符号；由有效报价结果按本次汇率换算。                                                                    |
| CBM(m³) / Weight(kg)          | 体积、重量；缺失显示空或横线。                                                                                   |
| Status / Remarks              | 当前版本报价/确认状态；SM 本次报价填写的备注。                                                                         |

统一顺序为 No.、Room、Category、Item No.、Product、Picture、Specifications、Description、Unit、Quantity、Unit Price、Amount、CBM(m³)、Weight(kg)、Status、Remarks。仅输出允许客户查看的字段，成本、利润和内部审批资料不可见。

Description 只展示文字及允许的报价图片，不增加外部深化设计链接、PDF 文件入口。需求附件与审批证据仅在内部待办按权限查看。

CLIENT08 清单与图片查看

表头固定于清单滚动区域顶部；支持横向查看完整列和产品搜索。产品主图与详情大图一致，可切换多图、放大，加载失败可重试。空间图片通过空间名称查看，不放在报价清单下方；空间图读取模板空间行图片，支持多张。缩略图和大图均保持原比例。

CLIENT09 金额一致

整体、空间、品类、空间品类交集及清单均从同一完整有效版本的报价行聚合。目标币种金额由人民币行金额按链接汇率换算，按币种精度四舍五入，汇总累加已舍入行金额。单价允许保留更高精度，行金额与汇总使用统一币种精度；页面、确认结果与导出采用同一计算结果，不各自重新计算。

5.4 手机、语言与滚动

CLIENT10 手机布局与箭头

客户链接可在 PC 和手机打开。手机固定品牌 Logo 顶栏，品类使用紧凑可展开选择，空间选项始终可达；产品详情占满可用宽度，不保留窄右栏。右侧统一位置提供动态上下箭头，下箭头按当前空间/品类生成提示并定位产品区，上箭头定位图纸；报价清单的上箭头定位清单顶部。保留自然滚动，横滑清单不锁住竖向滚动，锚点避开固定顶栏。

CLIENT11 多语言

默认英文，支持英文、简体中文、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语。界面、状态、按钮和清单标题本地化，切换语言不改变金额及汇率。产品内容读取对应语言，缺少时按约定回退语言显示。阿拉伯语文字适配，图纸位置不镜像。

5.5 同一链接更新与客户确认

SHARE01 更新语义

同一个有效客户链接，刷新读取最近完整生效报价和适用的价格配置。保存但未发布的内容不可见。多人浏览的筛选、展开和滚动互不影响，客户正式确认作为业务结果统一回写。程序版本更新后同一链接可用，避免先加载旧界面再替换新界面；数据更新不依赖每次重新部署网页。已打开旧版本的客户提交确认前必须重新校验。

SHARE02 客户可见范围

客户入口只读取授权项目的对客字段，不能通过修改 project 参数访问其他项目。链接支持权限校验、撤销和失效提示；内部客户档案、成本、利润、审批附件不打包到客户页面。客户查看报价无需注册账号或输入验证码；确认报价必须通过指定客户手机号的短信验证码验证。仅持有或转发查看链接不获得报价确认权限。

CONF01 品类确认

底部独立一行呈现品类报价确认。每次确认覆盖该品类当前完整报价的所有相关空间；点击确认进入短信验证码验证，验证通过并提交后才完成本次确认。确认前列出品类、全部空间、币种、汇率、总金额及版本。查看单空间、选择产品或搜索清单不缩小确认范围。全部品类视图先选择待确认品类，再分别确认，不默认全选；尚未报价的品类不可确认。已确认但未绑定的草稿重新提交生效后，该品类恢复未确认并显示新金额，客户须再次确认。已绑定草稿的后续修改由销售订单“编辑订单”处理。

CONF02 回写与冲突

确认记录保存客户联系人标识、确认姓名、当时的国家区号及手机号、短信验证通过时间、验证记录标识、确认时间、品类、全部相关空间、草稿版本、报价行、价格配置和确认金额。验证码明文不进入报价确认记录；客户页面手机号脱敏，内部完整号码按权限查看。校验通过后，两端同步确认金额与状态，完成对应草稿报价待办并衔接该商机订单待办。有效报价或价格配置发生变更时，拒绝旧页面确认并展示新内容供客户复核；重复确认返回同一结果。客户当前汇总与内部汇总采用同一有效确认记录，不把历史金额重复累加。负责人变更不改写历史确认人，也不重置报价确认结果。

客户首次打开时，以 PM 最近一次完整发布的空间品类及报价为准。尚无报价也要发布明确的需求范围才能对客展示；内部正在调整的项目档案不直接进入客户链接。

CONF03 手机短信验证码

PM 指定有报价确认权限的客户联系人，并保存姓名、国家/地区区号及手机号。号码按国际格式校验与保存，支持客户所在国家/地区的短信发送；姓名与号码来源可追溯。查看报价无需注册账号。客户不能在对客页面自行输入其他号码获得确认权限，号码需要调整时联系 PM 在内部维护。

| 步骤          | 页面与业务行为                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. 核对报价     | 客户点击品类确认，展示该品类全部相关空间、币种、汇率、金额、版本，以及确认人姓名和脱敏手机号。                       |
| 2. 发送短信验证码  | 点击发送后，只向该项目指定确认号码发送短信。页面显示发送结果、重发倒计时和错误提示；短信注明品牌、项目及报价确认用途。           |
| 3. 输入验证码并确认 | 客户输入验证码后点击“验证并确认报价”。系统同时校验手机号授权、验证码及该次报价信息；验证成功本身不自动确认报价，提交成功才形成确认记录。 |
| 4. 记录并推进待办  | 保存确认人、当时手机号、验证记录及报价版本金额；两端同步已确认状态，完成对应草稿报价待办并衔接订单待办。                  |

验证码为 6 位数字，有效期 5 分钟；两次发送间隔至少 60 秒，重发后上一验证码立即失效。连续输入错误 5 次使本次验证码失效，需重新发送；对同一号码及来源设置发送次数限制，避免连续发送。已成功使用的验证码不能用于另一确认操作；同一已完成确认请求的重试返回原结果，不重复创建或推进待办。

验证码及验证结果关联项目、指定客户联系人和手机号、当前品类、完整报价版本、价格配置及本次确认操作。报价或汇率配置发生变化时，要求客户重新核对新金额并重新验证；不能把旧验证码用来确认新价或其他品类。客户关闭后重新发起确认时，重新校验本次信息。发送失败、验证码错误、过期或未通过验证均不改变已确认状态，也不触发下游待办。

PM 更换指定确认人或手机号后，尚未完成的旧验证码与验证结果失效，后续确认只使用新号码。原有已完成确认记录保留当时的姓名、号码及金额，不被新联系人资料覆盖；仅更换联系人不自动撤销历史报价确认。未绑定草稿重提后，客户对新报价再次进行短信验证；已绑定草稿的修改仍通过销售订单“编辑订单”。



## 06 企业微信通知

### 通知流程图

#### D. 从业务办理到企业微信通知



业务成功后通知具体负责人；通知与业务状态独立，打开旧消息仍校验最新归属和权限。

#### NOTI01 通知范围与触发

空间报价全流程使用企业微信应用消息通知内部相关人员。通知面向客户负责人、设计师、PM、SM、总经办的具体接收人，不向角色全员群发。客户验证码继续通过短信发送；企业微信通知不替代客户确认验证。业务提交、审批、报价发布、客户确认及归属变更成功后触发，单纯打开页面、保存未提交草稿或重复点击不触发业务结果通知。

能力依据：企业微信团队维护的接口示例库已提供 textcard 的 title、description、url、btntxt 结构，以及按应用和成员发送消息的示例。本期据此选择自建应用文本卡片；不使用群机器人作为个人待办通道。参考：

[https://github.com/sbzhu/weworkapi\\_php](https://github.com/sbzhu/weworkapi_php)（api/datastructure/Message.class.php；api/examples/MessageTest.php）。示例库不保证与最新接口完全同步，实际接口参数和客户端呈现以企业环境联调为准。

| 触发事件          | 接收人         | 通知内容 / 下一步                   | 点击后定位           |
|---------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| 客户待办生成        | 客户负责人       | 补充客户需求，选择是否需要设计              | 客户待办            |
| 提交设计需求        | 本次指定设计师     | 新的独立需求、需求摘要与资料入口             | 设计待办            |
| 设计交接完成        | PM；原客户负责人   | PM 接收创建项目待办；原发起人接收处理结果       | 创建项目待办 / 本次需求流程 |
| 客户无需设计        | PM          | 直接创建项目，确认空间和品类               | 创建项目待办          |
| 创建项目完成        | PM；原发起人     | 项目待办到达，开始分配品类商机              | 项目待办 / 本次需求流程   |
| 区域内分配商机       | 所选 SM       | 确认是否承接本品类商机                  | 确认商机待办          |
| 区域内 SM 确认     | SM；发起 PM    | SM 接收草稿报价待办，PM 接收承接结果        | 草稿报价待办 / 项目流程   |
| 跨区域申请提交       | 总经办审批人      | 项目区域与品类、接收 SM、申请原因和附件入口      | 跨区域商机审批待办       |
| 转介绍申请提交       | 总经办审批人      | 转介绍关系、接收 SM、组长同意截图入口         | 转介绍商机审批待办       |
| 两类商机审批通过      | 接收 SM；申请 PM | SM 直接接收草稿报价待办；PM 接收审批及商机生成结果 | 草稿报价待办 / 审批结果   |
| 需求、设计或商机申请被驳回 | 原发起人        | 驳回原因与原申请入口，不生成下游通知           | 原申请 / 办理结果      |
| SM 提交品类报价     | 项目 PM       | 品类与版本，项目及客户报价总览已更新           | 项目报价总览          |
| 未绑定报价修改后重提    | 项目 PM       | 最新版本已发布，需要客户重新确认             | 项目报价总览          |
| 客户短信验证并确认报价   | 对应 SM；项目 PM | 确认品类及版本，SM 可继续衔接订单           | 订单待办 / 项目报价总览   |
| 绑定草稿并生成销售订单   | 对应 SM；项目 PM | 订单生成结果及关联业务                  | 订单详情 / 项目流程     |
| 负责人及待办归属变更    | 新负责人；原负责人   | 新负责人接续事项，原负责人获知移交结果          | 移交后的当前事项        |

NOTI02 文本卡片与业务定位

本期使用企业微信自建应用“敬城 CRM”的文本卡片消息（textcard）。各业务类型共用一个应用；企业微信负责应用会话及卡片展示，CRM 负责将已成功的业务事件组装成标题、正文、跳转链接与按钮文案。审批和报价操作在 CRM 对应页面完成。

每张通知卡片正文显示“发起人”。发起人指触发该次通知的业务人员：新待办取业务发起人，设计交接取设计师，审批通过或驳回取实际审批人，报价提交及重提取实际提交人，客户确认取该次短信验证对应的客户确认人，订单生成取实际绑定操作人，负责人移交取执行移交的人。接收人与发起人分别记录，不把接收人、当前登录人或“

敬城 CRM” 应用名称当作历史消息的发起人。

发起人随业务事件保存身份标识及显示姓名快照，并随卡片发送内容留存；转交、重试、切换账号、人员改名不覆盖历史快照。系统定时触发且没有人工发起者时明确显示“系统自动触发”。旧业务通知缺少可核实的发起人时显示“历史记录未记录”，不推测姓名。卡片不展示手机号或验证码。

| 企微字段           | CRM 组装内容                     | 本期展示规则                                   |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------|
| title          | 事件标题，例如“跨区域商机申请待审批”          | 短标题表达发生了什么，不堆入完整业务描述。                    |
| description    | 时间、发起人、客户、项目、品类 / 版本、当次状态和说明 | 按文本分行组合；状态是正文中的文字，不增加自定义状态组件。未立项时省略项目信息。 |
| url            | 对应待办、审批、项目报价或订单的业务链接         | 链接带唯一业务标识，进入后校验登录身份和当前权限；保留原目标以便登录后继续。   |
| btntxt         | 查看待办 / 查看报价 / 查看结果           | 统一四字入口，不在卡片上增加同意、驳回或重新提交按钮。              |
| agentid、touser | 同一个 CRM 应用及当前具体接收人的企业微信成员 ID | 按通知矩阵定向推送，不使用角色全员群发；一人可收到多种类型通知。         |

正文只保留摘要，过长内容截短并在目标页查看完整信息。发送前按实际接口字节限制校验标题和正文；原型组装预算为标题 120 字节、正文 500 字节，动态文本须转义，不能把用户输入当作卡片 HTML 执行。附件留在 CRM 查看，客户电话和验证码不放入通知正文。

例如跨区域审批卡片：标题为“跨区域商机申请待审批”；正文写明发生时间、发起人、客户、项目、品类、状态“待处理”和需要核对申请资料的说明；底部“查看待办”进入待办中心，按唯一待办标识搜索该审批记录，不自动打开详情。通过后给 PM 发送审批结果，给 SM 发送草稿报价待办到达通知。

历史消息打开时读取 CRM 当前状态。待办及审批通知进入待办中心搜索对应记录，清除旧状态、人员及停留时间筛选，展示当前处理状态；详情由用户主动打开，已完成事项不重复提供提交；已移交或失去权限时提示无权办理，不凭旧消息恢复操作权。文本卡片保留发送时的内容，状态变化另发对应结果消息，不要求改写历史卡片。

### NOTI03 报价与客户确认通知

同一 SM 的品类报价以该品类全部相关空间为范围。提交成功后通知项目 PM，并同步项目与客户报价页面；不因逐个空间写入产生多条通知。客户验证通过并完成整品类确认后，通知对应 SM 与 PM，包含所确认版本；给 SM 的客户确认通知与该次生成的订单待办到达通知合并，直接提示继续衔接订单。

已确认且未绑定的报价重新提交后，向 PM 通知“报价已更新，需客户重新确认”，对应客户确认状态重置。已绑定草稿的变更继续通过编辑销售订单处理，不能以通知行为回退为草稿重新提交。绑定生成订单成功后通知对应 SM 与 PM。通知读取已提交的有效业务结果，不能将未保存编辑或失败操作当作已完成。

### NOTI04 接收人、移交与去重

接收人从当前客户、项目、商机及待办归属中确定；员工账号需关联对应企业微信身份。跨区域与转介绍申请通知总经办审批人员，通过后直接通知接收 SM 处理草稿报价，同时反馈申请 PM，不追加确认商机通知。一个事件中同一人兼任多个角色时只发送一份；同一次客户确认引起的重复结果提示合并。

变更客户、项目、商机负责人并同步相关待办归属后，通知新负责人接续事项，并向原负责人反馈移交结果。尚未发送的办理通知以发送时的最新负责人为准；历史通知保留接收记录，但跳转始终校验当前权限。去重按业务事件、

对象、版本或状态变更及接收人识别；发送重试、重复回执、页面刷新不得重复生成业务通知。

## NOTI05 发送结果与异常处理

CRM 服务端统一负责调用企业微信发送接口，业务完成与消息发送分开记录。通知记录包括业务事件、对象及版本、发起人身份与姓名快照、接收成员、应用、发送内容快照、触发时间、尝试时间、接口结果和重试次数。发送凭证由服务端管理，不写入前端或对客链接。

发送状态区分待发送、接口已接受、发送失败、结果未知。接口已接受只说明此次接口返回成功，不能当作已读或已办理；返回无效接收人时按成员记录失败，不把整批标记成功。员工身份未关联、应用接收范围不匹配等情况保留原因，交有权限人员处理。

发送失败不撤销已成功的业务；修复原因后按原事件重试。业务事件去重、同一接收人合并与重试队列由 CRM 实现。超时记录为结果未知，使用同一事件标识和固定发送内容受控补偿，避免重复创建通知任务；不把外部消息绝对只送达一次作为已具备的能力。

业务保存失败、审批未通过、商机及下游草稿待办未成功生成时，不发送“已完成”或“已生成”成功通知。两类商机审批通过且下游生成结果一致后再发送成功消息；驳回按实际结果通知原发起人。

## NOTI06 消息展示与办理状态边界

本期不依赖企业微信消息已读回执，不建设与企微同步的已读 / 未读状态、全部已读按钮或未读统计。进入业务页面可以记录 CRM 的访问日志，但不能据此认定用户在企微中读过所有消息，更不能自动完成待办。

通知中“待处理、已处理、已驳回”等文字来自该次业务事件快照；实际能否办理及当前状态由 CRM 查询并校验。阅读卡片、点击链接、接口发送成功均不修改业务状态；只有对应业务提交成功才推进流程。

## NOTI07 统一企微通知窗口

原型菜单仅保留一个“企微通知”入口及页签。模拟窗口只展示一个“敬城 CRM”应用会话，各类卡片按消息流连续展示；移除角色入口、接收人筛选、通知分类筛选、已读操作和自定义状态角标。企业微信的会话侧栏及卡片外观由客户端控制，原型用于展示消息内容与跳转关系，不作为企微外壳样式改造要求。

窗口上方保留独立演示场景选择与“模拟收到通知”按钮，场景按客户负责人、设计师、项目经理 PM、方案经理 SM、总经办五类接收角色分组；选中后显示接收角色，覆盖客户、设计、立项、商机、两类审批、报价、客户确认、订单及移交。为便于评审，集中陈列各接收人的样例，卡片正文显示该场景的发起人，并在卡片外注明接收人；正式使用时每个人只收到定向发送给自己的消息，各类型仍来自同一应用会话。

待办与审批卡片底部入口进入待办中心，自动填入对应待办的搜索条件，仅定位该记录，不自动打开详情；用户主动点击列表操作后再查看或办理。报价通知仍定位项目及品类，订单通知进入项目订单页。演示通知关联持久保存的演示待办，旧样例同样可在待办中心搜索，重复模拟不重复建记录；演示记录明确标记并与实际业务数据隔离。原型不发送真实企微消息，点击通知不推进业务。

切换 CRM 左侧菜单或顶部已打开页签时，保留主菜单的滚动位置，不跳回顶部；主菜单仍可正常滚动。会话消息独立滚动，切换回来保留阅读位置。

接入验收使用企业微信的测试应用与测试成员核对标题、正文、按钮、定向接收及手机 / PC 跳转；应用身份、接收范围、企业配置及登录回跳需在实际企业环境联调。当前静态原型不代表已经接通企业微信。

## 07 系统衔接、异常与验收

### 7.1 CRM 与 PIMS 的职责

| 职责        | 负责人及系统               | 交付内容                                 |
|-----------|----------------------|--------------------------------------|
| 业务页面与通知流程 | CRM：陈景航（后端）、彭明栋（前端）  | 待办、项目空间、审批、项目总览、客户页面集成、分享与确认、企业微信通知。 |
| 报价衔接与输出   | PIMS：张志文（后端）、李顺鹏（前端） | 空间带入、提交结果、报价与图片展示组件、版本状态和确认回传。       |
| 金额和明细     | PIMS 输出，CRM 汇总       | 按空间品类提供有效结果；四种视角聚合一致，客户字段权限正确。       |
| 联调与验收     | 林家杰（测试），四位研发配合       | 按功能提测、逐条回归；核对空间、金额、状态、权限与手机体验。       |

| 衔接点          | 业务结果                                 | 一致性要求                                            |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 商机审批通过       | CRM 完成跨区域或转介绍审批，直接生成商机和负责 SM 的草稿报价待办 | 关联项目、唯一品类、SM 与来源审批；不补发确认商机待办，重复审批或回执重试不重复创建。     |
| 草稿待办打开 PIMS  | 按商机携带负责的空间品类和图片，恢复指定草稿               | 鉴权后打开；重复进入不重复带入。                                 |
| PIMS 提交到 CRM | 接收并校验完整版本，生成对客户有效快照                  | 幂等接收、旧版不回退；失败保留旧快照与确认。                           |
| 总览与客户链接      | 同一快照输出允许的客户字段及配置价格                   | 总额、明细、图片和状态不能混版本。                                |
| 客户确认回写       | 校验指定客户手机号短信验证结果，锁定整品类报价版本和价格配置       | 验证、确认与任务推进关联同一次操作；重复提交不重复推进，变价后旧验证结果不可确认新价。      |
| 订单回执与业务一致性   | 按已确认来源绑定，成功后完成任务                     | 超时先查结果；待办及总览可对账。                                 |
| 负责人变更        | 客户、项目、商机负责人变更同步对应待办归属                | 按 TODO05 映射更新办理权限和待办归属；保留历史人员、停留起点和业务标识。         |
| 企业微信通知       | CRM 接收业务事件及 PIMS 报价提交结果后，生成对应接收人的通知  | 引用唯一业务对象与版本；业务成功后触发，发送失败独立重试；深链回到对应 CRM/PIMS 事项。 |

接口关联键至少包括需求、待办、项目、空间、品类、商机、草稿、提交版本、报价行、发布快照、价格配置版本和确认记录。不同草稿的版本号不能互相比对，发布快照应列出各草稿的有效版本集合。PIMS 负责报价提交事实，CRM 负责对客生效与客户确认事实，回传后查询可对账。通知可靠重试、重复去重、旧版本不倒退；一次请求超时先查结果，不重复建下游。



7.2 必须处理的异常

| 异常               | 预期结果                                                          |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 商机审批驳回、重复处理或生成失败 | 驳回记录原因且不生成下游；重复处理返回原结果；生成失败显示未完成结果并可重试，保留审批记录，不重复创建商机或草稿报价待办。 |
| 没有有效报价           | 显示已对客户发布的空间品类需求；价格显示未报价，无虚构编码或商品图；无法确认。                       |
| 品类报价缺少应报价空间      | 校验并提示补齐，不将不完整品类报价对客户发布；保留上一完整有效版本。                            |
| 提交或同步失败          | 保留旧完整报价和原确认；内部可查看失败原因并重试，客户不看半份结果。                            |
| 提交通知乱序/重复        | 同一结果只处理一次；已生效新版本不被迟到旧版本覆盖。                                    |
| 空间/图纸关联变化        | 内部先处理影响；正式生效前客户原快照不变，不能按同名空间误绑。                               |
| 同空间同品类出现多个 SM    | 阻止形成重复有效报价，提示修正商机或负责人关联，不提供多 SM 备选叠加。                         |
| 汇率/图片加载失败        | 真实提示；汇率可手填，图片可重试；清单内容仍可查看。                                    |
| 客户确认遇版本变化        | 重新展示报价/价格配置供复核；不把旧确认迁到新价。                                     |
| 短信发送失败或未收到       | 显示失败或重发入口；允许倒计时结束后重新发送；不跳过验证码、不标记报价已确认。                       |
| 验证码错误、过期或重复使用    | 拒绝本次确认并提供重新验证入口；未完成报价待办，不生成订单待办。                              |
| 确认手机号或报价发生变化     | 尚未完成的原验证码及验证结果失效；展示最新联系人或报价信息，重新发送验证码。                        |
| 通知发送失败或接收人失效     | 业务结果保持不变；保留按接收人的失败原因及发送记录，修正后重试；超时保留结果未知，不重复创建业务或通知任务。        |

使用多空间、多品类、多报价行的项目验证首屏、筛选、滚动与图纸加载，记录设备、网络、数据规模及图片模型体积，冷加载和重复访问分别检查。覆盖 PC、Android、iOS 和微信浏览器；加载中有明确反馈，加载失败可恢复，页面不能因图纸资源阻塞报价清单查看。



7.3 关键验收场景

| 编号   | 操作               | 预期结果 / 关联需求                                                                                |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC01 | 同客户发起两次设计需求      | 形成独立设计、立项和项目来源；原客户待办可继续处理。CUS01 / FLOW01                                                   |
| AC02 | 无需设计提交           | 客户待办结束；创建项目待办无其他设计数据，PM 可自行建空间。CUS01 / PRJ02                                               |
| AC03 | 设计交接后创建项目        | 设计空间可由PM调整；两个创建入口字段齐全且含PM；保存失败不提前完成待办。DES01 / PRJ01 / PRJ03                                |
| AC04 | 待办列表及办理弹窗        | 统一命名、右上角范围；前期任务显示客户名称国家电话，无TD/项目编码；办理页客户信息只读且无重复介绍。TODO01 / TODO02 / TODO03                |
| AC05 | 区域内、跨区域、转介绍      | 区域品类匹配，三tab尺寸固定且无商务经理；跨区域可传附件，转介绍只要组长截图；多文件、失败重试和预览通过。OPP01 / OPP02 / TODO04               |
| AC06 | 审批通过、驳回、重复通过     | 区域内 SM 确认、两类审批通过均只生成一份商机和草稿报价待办；跨区域、转介绍审批通过不再生成确认商机待办；驳回无下游。FLOW01 / OPP02 / OPP04 / OPP05 |
| AC07 | 从草稿待办打开、再次打开模板   | 带入该 SM 唯一品类的所有相关空间及图片；再次进入恢复同一草稿，不重复插入。DRAFT01 / OPP02                                     |
| AC08 | 保存与提交报价          | 保存不可见；提交同步完成后两端读取完整版本；中途失败不改原确认。DRAFT02 / DRAFT03                                          |
| AC09 | 提交、再次提交、同步重试     | 总览和客户读取同一完整有效版本；替换旧结果，不重复累加金额。DRAFT03 / OV06                                               |
| AC10 | 项目报价占比选择品类与空间    | 页面无重复筛选；SM/状态/日期及占比选中正确，空间按品类过滤，交集和占比分母正确。OV01 / OV02 / OV03                               |
| AC11 | 客户四视角查看同一版本      | 整体、空间、品类和清单金额一致；区分已报价及已确认。CLIENT09                                                         |
| AC12 | 单品类全屋连续点空间       | 图纸和报价按标识关联；全屋点选不跳图且同品类其他空间标记保留；缺图或加载失败仍能查看清单。CLIENT04 / CLIENT05 / CLIENT07                |
| AC13 | 全部品类全屋及未报价点选     | 无无故蓝层；未报价可查看但无假编码图片；3D 不常驻名称，地板点击不冲突。CLIENT05 / CLIENT06                                   |
| AC14 | 客户清单与图片查看        | 统一展示列只读取报价字段；多图不裁切；空间名打开空间图，清单下无重复图。CLIENT08                                               |
| AC15 | 手机清单滚动和上下箭头      | Logo/空间入口/表头固定正确，横竖可滚；箭头文案跟随选择并定位正确。CLIENT10                                               |
| AC16 | 复制 USD 链接及读取汇率失败 | 720元÷7.2=\$100.00，列名和值带币种；取汇率失败可手填；默认英文，六种语言切换不改价格，阿语图纸不镜像。OV07 / CLIENT11                 |

| 编号   | 操作                | 预期结果 / 关联需求                                                                                  |
|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC17 | 旧链接刷新与多人浏览        | 提交后同一链接可见更新；个人筛选滚动不相互同步，未提交不可见。SHARE01                                                       |
| AC18 | 客户确认时发生新提交        | 按整品类确认所有相关空间；版本或价格配置变化时拒绝旧确认；重复确认不重复推进。CONF01 / CONF02                                       |
| AC19 | 已确认草稿未绑定与已绑定的修改   | 未绑定允许重提，生效后该品类未确认且待办恢复，不影响其他品类；已绑定走销售订单编辑，不重提原草稿。DRAFT04 / ORDER01                           |
| AC20 | 权限与演示账号           | 演示超管可办理全部待办；普通用户和客户不能越权看档案、报价或附件。TODO03 / SHARE02                                            |
| AC21 | 空间新增、重命名与删除       | 关联不丢失；新增不覆盖其他空间；被引用删除受控；档案保存不直接改客户快照。PRJ04                                                   |
| AC22 | 整品类全部空间一起报价与确认    | 完整品类提交后可确认；缺少应报价空间时不发布；在单空间或搜索视图确认仍覆盖整品类。DRAFT02 / CONF01                                    |
| AC23 | 一位 SM 一个品类及重复分配   | 选择 SM 自动确定唯一品类；区域内确认或对应审批通过后生成商机与草稿待办；同空间同品类不得多 SM 并行，人员更换移交原来源。OPP02 / OPP03 / OV05         |
| AC24 | 汇率变更后确认           | 旧价格配置确认拒绝；未绑定受影响确认重核；已绑定快照保留。OV07 / CONF02                                                   |
| AC25 | 驳回、重新发起及结束        | 驳回通知原发起人；修正后新一轮可办理；结束上游不结束下游。FLOW03 / OPP03                                                  |
| AC26 | 通知乱序与回传超时         | 旧版不覆盖新版；确认事实保存，回传可补偿；不重复完成或生成下游。FLOW02 / DRAFT02                                             |
| AC27 | 筛选、搜索与报价图切换       | 顶部tab、侧栏收展和固定空间入口可用，无重复汇总；无相关空间时重置；搜索不改确认范围，切图不丢筛选。CLIENT01 / CLIENT02 / CLIENT03 / CLIENT04 |
| AC28 | 整品类金额与确认状态        | 按样例核对总计、占比、整品类确认、未绑定重提后的确认金额；与四种报价视图一致。CLIENT09 / OV04                                       |
| AC29 | 更换客户、项目及商机负责人     | 客户/项目/草稿报价待办分别同步归属；办理权限同步，历史办理人和提交人不被改写，无重复待办。TODO05                                         |
| AC30 | 指定客户手机号短信验证       | 支持国家区号，客户仅看到脱敏号码；短信只发往 PM 指定号码，验证通过后确认该品类全部空间，确认记录可追溯到联系人及手机号。CONF03 / CONF02 / OV07         |
| AC31 | 错码、过期、重发及重复提交     | 6 位码、5 分钟有效、60 秒重发间隔、连续 5 次错误限制生效；重发使旧码失效；同一确认请求重试不重复推进待办。CONF03 / FLOW01                    |
| AC32 | 验证期间改价、更换号码或跨项目复用 | 报价版本、价格配置或指定联系人号码变化时，旧验证记录不可提交；不能将验证码用于其他项目、品类、号码或确认操作。CONF03 / CONF02                       |

| 编号   | 操作              | 预期结果 / 关联需求                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC33 | 链接转发、号码未配置及短信失败 | 转发链接只能查看，不能修改验证码接收号码；未配置号码时不能确认；发送失败不改变报价确认或待办状态。SHARE02 / CONF03                                                                                                               |
| AC34 | 跨区域商机审批完整流程     | PM 提交后总经办收到跨区域商机审批待办；通过后直接生成商机及所选 SM 的草稿报价待办，携带该品类全部相关空间，无确认商机待办；待办状态同步，驳回与重试不产生重复下游。OPP04 / DRAFT01                                                                            |
| AC35 | 转介绍商机审批完整流程     | PM 提交转介绍人与被转介绍 SM、组长同意截图后，总经办收到转介绍商机审批待办；通过后直接生成新商机及被转介绍 SM 的草稿报价待办，无需关联原商机或再次确认商机；审批与生成结果可追溯。OPP05 / DRAFT01 / TODO01                                                          |
| AC36 | 流程选项与状态         | 品类商机等宽排列、搜索、滚动及选中高亮正常；需求和品类卡片只显示处理状态，不显示环节名称；独立需求、历史订单、驳回与可办理下游的状态对应正确。FLOW04                                                                                                   |
| AC37 | 全流程通知对象         | 按触发矩阵发送给具体负责人；新待办、交接、审批及结果均能关联唯一业务对象；未立项通知无项目编码。NOTI01 / NOTI02 文本卡片仅有标题、正文、一个跳转入口；长摘要裁切、动态内容转义，手机号及验证码不进入正文。每张通知有发起人，按实际触发者留存身份快照，与接收人区分；旧业务缺失时明确标记，转交及重试不改写；增加发起人后长字段仍满足正文预算。 |
| AC38 | 商机审批通知          | 两类申请交总经办，通过后通知 PM 结果、SM 草稿报价到达；无确认商机通知；驳回只通知原发起人且不产生下游通知。NOTI01 / NOTI04                                                                                                        |
| AC39 | 报价通知与订单衔接       | 品类整批提交后通知 PM；重提需重新确认；客户确认通知 SM 与 PM，同次订单到达合并；订单生成结果可追溯。NOTI03                                                                                                                   |
| AC40 | 消息与办理分离         | 发送成功、阅读及点击不修改待办；不依赖企微已读回执；历史卡片保留快照，打开后按当前状态和权限展示，不重复办理。NOTI06                                                                                                                   |
| AC41 | 归属与权限           | 变更负责人通知新旧双方；旧链接不恢复处理权限；未登录后能回到原目标；具体接收人身份正确。NOTI02 / NOTI04                                                                                                                     |
| AC42 | 发送异常及去重         | 业务失败不发成功通知，发送失败不回滚业务；逐接收人记录失败原因，超时标记结果未知；同事件重复回执不新增通知任务，受控重试不重复办理业务。NOTI04 / NOTI05                                                                                             |
| AC43 | 企微窗口演示          | 一个菜单和一个应用会话包含各类通知；无角色 / 接收人筛选与已读控件；待办卡片点击后仅搜索对应列表记录，不弹详情；旧样例关联记录可查且刷新不丢失、不重复；菜单及会话切换保留滚动位置。样例不发真实消息，不办理业务；正式接入通过企业测试成员验证。NOTI07 演示场景按五类接收角色分组，选中显示接收角色，21 个场景均显示对应发起人。          |

林家杰参与需求评审并按功能验证可运行结果；研发在提测前完成各自接口或页面自检。每次核对空间、金额、有效版本、确认快照与待办来源。错价、越权、丢失数据、重复业务、确认错误或主流程阻断均为上线阻断缺陷。

7.4 可直接验算的业务样例

验收样例：客厅、卧室含家具；客厅、书房含灯饰。家具 SM 完整提交客厅 ¥720、卧室 ¥1,440；灯饰 SM 完整提交客厅 ¥360、书房 ¥720。每位 SM 仅负责一个品类，各品类覆盖其全部相关空间。币种 USD，1 USD = 7.2 CNY。

| 检查点          | 应得到的结果                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 金额与占比        | 总计\$450；家具\$300，占66.7%；灯饰\$150，占33.3%。选择家具占比仍为66.7%；选择客厅时家具占66.7%。       |
| 报价与确认状态      | 家具、灯饰均覆盖其全部相关空间，已报价品类2；初始已确认品类0、已确认金额\$0。                                |
| 确认家具         | 确认家具全项目全部相关空间，共\$300；已确认品类1，对应草稿待办完成并衔接订单待办。                             |
| 确认灯饰         | 确认灯饰全部相关空间，共\$150；累计已确认\$450，已确认品类2。                                     |
| 未绑定灯饰修改或同步失败 | 将客厅灯饰改为¥720、书房保留¥720；只保存或同步失败时，客户仍显示原报价\$450、原确认\$450。                   |
| 未绑定灯饰重提生效    | 新报价总计\$500；灯饰新报价\$200变为未确认；家具确认\$300保留，当前已确认金额为\$300。灯饰报价待办恢复，旧确认不能用于绑定。 |
| 重新确认灯饰       | 客户确认新灯饰报价\$200后，当前已确认金额\$500；沿用对应商机办理订单，不能重复生成订单待办。                      |
| 已绑定家具需要修改    | 进入该草稿绑定生成的销售订单，使用“编辑订单”；不通过重提原草稿修改。                                      |

08 业务规则与发布验收

以下规则在待办中心、项目报价总览、客户线上报价总览和企业微信通知中保持一致。

| 业务事项     | 执行规则                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 商机审批与下游  | 跨区域商机审批待办、转介绍商机审批待办均由总经办办理；通过后直接生成商机及对应 SM 的草稿报价待办，不再经过确认商机待办。审批中或驳回不生成下游。 |
| 整品类报价    | 该品类全部相关空间一起报价、一起提交、一起确认。                                                   |
| 未绑定草稿重提  | 允许修改并提交；新版本生效后客户该品类变为未确认，待办按 DRAFT04 衔接。                                   |
| 已绑定草稿修改  | 在绑定生成的销售订单中使用“编辑订单”。                                                       |
| SM 与品类   | 一位 SM 一个品类；同一空间、同一品类不能由多位 SM 同时报价。                                         |
| 负责人及待办归属 | 客户、项目、商机负责人变更，分别同步客户、项目、草稿报价待办归属。                                          |
| 客户确认身份   | PM 指定客户确认人及手机号；客户通过该号码收到的短信验证码确认整品类报价，记录确认人与当时的号码、版本和金额。                   |

| 业务事项    | 执行规则                                   |
|---------|----------------------------------------|
| 发布与客户链接 | 只有完整生效报价进入总览；同一客户链接刷新看到更新，个人筛选与滚动互不影响。 |

发布验收：AC01-AC43 全部通过；本期各模块功能与流程一致，空间、金额、状态、有效版本和待办归属可核对；PC 与手机核心路径通过；权限正确；同步异常可恢复；无错价、越权、丢失数据、重复业务和主流程阻断；上线及回滚方案验证完成。